

中国古典数学典籍

孙子算经

文言文白话文对照版

原题：孙子（约公元一世纪）

白话译文：现代汉语翻译

《算经十书》之一

唐代（一年）列入官学教材

载有世界最早的中国剩余定理（孙子定理）

简介

《孙子算经》是中国现存最早的数学著作之一，成书于公元至世纪。唐代将其列为《算经十书》之一。作者孙子的生平已不可考。

全书共分三卷：

卷上：度量衡制度、大数记法、算筹记数、乘除法则、九九乘法表

卷中：分数运算、面积体积计算、粮谷折算

卷下：三十六道应用题，包括著名的「物不知数」题——中国剩余定理的最早记载

序

孙子曰：

夫算者，天地之经纬，群生之元首；五常之本末，阴阳之父母；星辰之建号，三光之表里；五行之准平，四时之终始；万物之祖宗，六艺之纲纪。稽群伦之聚散，考二气之降升；推寒暑之迭运，步远近之殊同；观天道精微之兆基，察地理从横之长短；采神祇之所在，极成败之符验；穷道德之理，究性命之情。立规矩，准方圆，谨法度，约尺丈，立权衡，平重轻，剖毫厘，析黍稷；历亿载而不朽，施八极而无疆。散之不可胜究，敛之不盈掌握。向之者富有余，背之者贫且窳；心开者幼冲而即悟，意闭者皓首而难精。夫欲学之者必务量能揆己，志在所专。如是则焉有不成者哉。

计算（数学），是天地的经纬，万物的起源；是五常（仁义礼智信）的根本，阴阳的父母；是星辰命名的依据，日月星三光的表里；是五行的标准，四季的始终；是万物的祖宗，六艺的纲纪。它可以考察各类事物的聚散，研究阴阳二气的升降；推算寒暑的交替运行，测量远近的异同；观察天道的精微征兆，考察地理的纵横长短；探寻神祇的所在，验证成败的预兆；穷究道德的真理，探究性命的本质。确立规矩，规范方圆，严谨法度，统一尺丈，建立权衡，平衡轻重，剖析毫厘，细数黍粒；历经亿年而不朽，施行八极而无边界。分散开来不可穷尽，收拢起来不满手掌。向它学习的人富富有余，背离它的人贫穷匮乏；心窍开通的人年幼就能领悟，心意闭塞的人白头也难精通。因此想要学习的人必须量力而行、正确评估自己，志向要专一。如果这样，怎么会有学不成的人呢？

卷上

卷上建立计算的基础：度量衡单位、大数记法、算筹记数法、乘除法则。

一、度之所起

问

度之所起，起于忽。欲知其忽，蚕所生，吐丝为忽。十忽为一秒，十秒为一毫，十毫为一厘，十厘为一分，十分为一寸，十寸为一尺，十尺为一丈，十丈为一引；五十尺为一端；四十尺为一疋；六尺为一步。二百四十步为一亩。三百步为一里。

题目

【长度单位的起源】

长度单位的起源，从「忽」开始。要知道一忽有多大，就是蚕吐出的丝的粗细。十忽为一秒，十秒为一毫，十毫为一厘，十厘为一分，十分为一寸，十寸为一尺，十尺为一丈，十丈为一引；五十尺为一端；四十尺为一匹；六尺为一步。二百四十步为一亩。三百步为一里。

二、称之所起

问

称之所起，起于黍。十黍为一綮，十綮为一铢，二十四铢为一两，十六两为一斤，三十斤为一钧，四钧为一石。
量之所起，起于粟。六粟为一圭，十圭为一抄，十抄为一撮，十撮为一勺，十勺为一合，十合为一升，十升为一斗，十斗为一斛。斛得六千万粟。

题目

【重量与容量单位的起源】

重量单位的起源，从「黍」开始。十黍为一綮，十綮为一铢，二十四铢为一两，十六两为一斤，三十斤为一钧，四钧为一石。
容量单位的起源，从「粟」开始。六粟为一圭，十圭为一抄，十抄为一撮，十撮为一勺，十勺为一合，十合为一升，十升为一斗，十斗为一斛。一斛等于六千万粟。

三、凡大数之法

问

凡大数之法，万万曰亿，万亿曰兆，万兆曰京，万京曰垓，万垓曰秭，万秭曰壤，万壤曰沟，万沟曰涧，万涧曰正，万万正曰载。

题目

【大数记法】

大数的记法如下：一万乘一万叫做「亿」；一万乘一亿叫做「兆」；一万乘一兆叫做「京」；一万乘一京叫做「垓」；一万乘一垓叫做「秭」；一万乘一秭叫做「壤」；一万乘一壤叫做「沟」；一万乘一沟叫做「涧」；一万乘一涧叫做「正」；一万乘一正叫做「载」。

四、周三径一

问

周三径一。方五邪七；见邪求方，五之，七而一；见方求邪，七之，五而一。

题目

【圆周率近似值】

圆周率取周三径一（即 $\pi \approx 3$ ）。正方形边长为五，则对角线约为七；已知对角线求边长，乘以五再除以七；已知边长求对角线，乘以七再除以五。

五、黄金方寸

问

黄金方寸重一斤。白金方寸重十四两。玉方寸重十二两。铜方寸重七两半。铅方寸重九两半。铁方寸重六两。石方寸重三两。

题目

【材料比重】

边长为一寸的黄金立方体重一斤。白银一立方寸重十四两。玉一立方寸重十二两。铜一立方寸重七两半。铅一立方寸重九两半。铁一立方寸重六两。石头一立方寸重三两。

六、凡算之法

问

凡算之法，先识其位，一从十横，百立千僵，千十相望，万百相当。

题目

【算筹记数法】

计算的方法，先要认识数位：个位用纵式，十位用横式，百位用纵式（直立），千位用横式（平放）。千位和十位的记法相互对应，万位和百位的记法相互对应。

这描述了中国传统的算筹记数法：

个位（）用**纵式**

十位（）用**横式**

百位（）用**纵式**

千位（）用**横式**

每个数位的纵式与横式交替排列。

七、凡乘之法

问

凡乘之法，重置其位。上下相观，上位有十步至十，有百步至百，有千步至千。以上命下，所得之数列于中位。言十即过，不满自如。上位乘讫者先去之。下位乘讫者则俱退之。六不积，五不只。上下相乘，至尽则已。

题目

【乘法法则】

做乘法时，重新排列被乘数和乘数的位置。上下对齐观察：如果被乘数有十就进到十位，有百就进到百位，有千就进到千位。用上面的数字去乘下面的数字，所得的结果写在中位。满十就进位，不满十就保留原位。上位的数字乘完就撤去。下位的数字乘完就都退后一位。算筹中六不用五上加一表示，五不单独表示。上下相乘，直到全部乘完为止。

八、凡除之法

问

凡除之法，与乘正异。乘得在中央，除得在上方。假令六为法，百为实。以六除百，当进之二等，令在正百下，以六除一，则法多而实少，不可除，故当退就十位。以法除实，言一六而折百为四十，故可除。若实多法少，自当百之，不当复退。故或步法十者置于十位，百者置于百位。上位有空绝者，法退二位。余法皆如乘时。实有余者，以法命之，以法为母。实余为子。

题目

【除法法则】

除法的方法和乘法正好相反。乘法的结果在中央，除法的结果在上方。假设六作为除数（法），一百作为被除数（实）。用六去除一百，应当进两位，放在百位下面。用六去除一，除数比被除数大，无法除，所以应当退到十位。用除数去除被除数：说「一六」并从一百中减去六十，余四十，所以可以除。如果被除数大除数小，自然应该放在百位，不应再退。所以如果除数是十就放在十位，是百就放在百位。上位如果为空，除数

九、以粟求糲米

问

以粟求糲米，三之，五而一。以糲米求粟，五之，三而一。以糲米求饭，五之，二而一。以粟米求糲饭，六之，四而一。以糲饭求糲米，二之，五而一。以糲米求饭，八之，四而一。

题目

【粮谷换算】

粟米换算成糙米，乘以三再除以五。糙米换算回粟米，乘以五再除以三。糙米煮成饭，乘以五再除以二。粟米换算成糙米饭，乘以六再除以四。糙米饭还原成糙米，乘以二再除以五。糲米煮成饭，乘以八再除以四。

一〇、十分减一者

问

十分减一者，以二乘，二十除。减二者，以四乘，二十除。减三者，以六乘，二十除。减四者，以八乘，二十除。减五者，以十乘，二十除。减六者，以十二乘，二十除。减七者，以十四乘，二十除。减八者，以十六乘，二十除。减九者，以十八乘，二十除。

题目

【十分之一折扣】

减十分之一的，乘以二再除以二十。减十分之二的，乘以四再除以二十。减十分之三的，乘以六再除以二十。减十分之四的，乘以八再除以二十。减十分之五的，乘以十再除以二十。减十分之六的，乘以十二再除以二十。减十分之七的，乘以十四再除以二十。减十分之八的，乘以十六再除以二十。减十分之九的，乘以十八再除以二十。

一六、九九八十一

问

问：九九八十一，自相乘，得几何？
答曰：六千五百六十一。
术曰：重置其位，以上八呼下八，八八六十四，即下六千四百于中位。以上八呼下一，一八如八，即于中位下八十。退下位一等，收上位八十。以上位一呼下八，一八如八，即于中位下八十。以上一呼下一，一一如一，即于中位下一。上下位俱收，中位即得六千五百六十一。

题目

【题目】 乘以，结果是多少？

答案：。

解法：重新排列算筹位置，用上排的去乘下排的，八八六十四，在中位写下。用上排的去乘下排的，一八得八，在中位写下。把下位退一位，收去上位的。用上位的去乘下位的，一八得八，在中位写下。用上位的去乘下位的，一一得一，在中位写下。上下位都收去后，中位得到。

一七、六千五百六十一

问

问：六千五百六十一，九人分之，问人得几何？
答曰：七百二十九。
术曰：先置六千五百六十一于中位，为实。下列九人为法。上位置七百，以上七呼下九，七九六十三，即除中位六千三百。退下位一等，即上位置二十。以上二呼下九，二九十八，即除中位一百八十。又更退下位一等，即上位更置九，即以上九呼下九，九九八十一，即除中位八十一。中位尽，收下位。上位所得即人之所得。自八八六十四至一一如一，并准此。

题目

【题目】 由九个人平分，每人分得多少？

答案：。

解法：先把放在中位作为被除数（实）。下面放人作为除数（法）。上位置，用上面的乘下面的，七九六十三，从中位减去。下位退一位，上位置。用上面的乘下面的，二九十八，从中位减去。再退下位一位，上位再放，用上面的乘下面的，九九八十一，从中位减去。中位减尽，收下位。上位所得就是每人分得的数量。从八八六十四到一一如一，都照这个方法。

卷中

卷中共二十八题，涉及分数运算、面积体积、比例分配等。

卷中第一题：约分

问

问：今有一十八分之一十二。问约之得几何？

答曰：三分之二。

术曰：置十八分在下，一十二分在上。副置二位，以少减多，等数得六，为法。约之，即得。

题目

【题目】现在有。问约分后等于多少？

答案：。

解法：把分母放在下面，分子放在上面。另放两个数在旁边，用较大数减去较小数（辗转相减），等数（最大公约数）得到，作为除数。分子分母都除以，就得到答案。

卷中第二题：合分

问

问：今有三分之一，五分之二。问合之得几何？

答曰：一十五分之一十一。

术曰：置三分、五分在右方，之一、之二在左方。母互乘子，五分之二得六，三分之一得五。并之，得一十一，为实。右方二母相乘，得一十五，为法。不满法，以法命之，即得。

题目

【题目】现在有和。问相加等于多少？

答案：。

解法：把分母和放在右边，分子和放在左边。交叉相乘：的分子变成 (2×3) ，的分子变成 (1×5) 。相加得到，作为被除数（分子）。两个分母相乘得到，作为除数（分母）。不足，所以答案就是。

卷中第三题：减分

问

问：今有九分之八，减其五分之一。问余几何？

答曰：四十五分之三十一。

术曰：置九分、五分在右方，之八、之一在左方。母互乘子，五分之一得九，九分之八得四十。以少减多，余三十一，为实。母相乘得四十五，为法。不满法，以法命之，即得。

题目

【题目】现在有，减去它的。问还剩多少？

答案：。

解法：把分母和放在右边，分子和放在左边。交叉相乘：的分子变成 (1×9) ，的分子变成 (8×5) 。用大数减小数，余，作为分子。分母相乘得，作为分母。不足，所以答案是。

卷中第四题：平分

问

问：今有三分之一，三分之二，四分之三。问减多益少，几何而平？

答曰：减四分之三者二，减三分之二者一，并以益三分之一，而各平于一十二分之七。

题目

【题目】现在有、这三个分数。问：从多的里面减去一些，补给少的，使得三个数相等，应该怎么分？

答案：从中减去，从中减去，都补给，这样每个数都等于。

卷中第五题：粟求糯米

问

问：今有粟一斗，问为糯米几何？

答曰：六升。

术曰：置粟一斗，十升。以糯米率三十乘之，得三百升，为实。以粟率五十为法，除之，即得。

题目

【题目】现在有粟米一斗，问能换糯米多少？

答案：六升。

解法：把一斗粟米换算成十升。用糯米率去乘，得到升，作为被除数。用粟率作为除数去除，即得升。

卷中第九题：屋基用砖

问

问：今有屋基南北三丈，东西六丈，欲以砖砌之。凡积二尺，用砖五枚。问计几何？

答曰：四千五百枚。

术曰：置东西六丈，以南北三丈乘之，得一千八百尺。以五乘之，得九千尺。以二除之，即得。

题目

【题目】有一座房屋的基座，南北长三丈，东西宽六丈，想用砖砌成。每二立方尺用五块砖。问一共需要多少块砖？

答案：块。

解法：东西六丈乘以南北三丈，得到平方尺。乘以得到，除以，即得块。

卷中第一〇题：圆窖受粟

问

问：今有圆窖下周二百八十六尺，深三丈六尺。问受粟几何？
答曰：一十五万一千四百七十四斛七升二十七分升之十一。
术曰：置周二百八十六尺，自相乘，得八万一千七百九十六尺。以深三丈六尺乘之，得二百九十四万四千六百五十六尺。以十二除之，得二十四万五千三百八十八尺。以斛法一尺六寸二分除之，即得。

题目

【题目】有一个圆形地窖，底面周长尺，深尺。问能装多少粟米？
答案：斛升又升。
解法：周长尺自乘，得平方尺。乘以深度尺，得立方尺。除以，得立方尺。再除以每斛容积立方尺，即得。

卷中第一三题：圆田面积

问

问：今有圆田周三百步，径一百步。问得田几何？
答曰：三十一亩奇六十步。
术曰：先置周三百步，半之，得一百五十步。又置径一百步，半之，得五十步。相乘，得七千五百步。以亩法二百四十步除之，即得。

题目

【题目】有一块圆形田地，周长步，直径步。问田地面积是多少？
答案：亩余步。
解法：把周长步取半，得步。再把直径步取半，得步。两个半数相乘，得平方步。用每亩步去除，即得亩余步。

卷中第一六题：堤的体积

问

问：今有堤，下广五丈，上广三丈，高二丈，长六十尺。欲以一千尺为一方，问计几何？
答曰：四十八方。
术曰：置堤上广三丈，下广五丈。并之，得八丈。半之，得四丈。以高二丈乘之，得八百尺。以长六十尺乘之，得四万八千。以一千尺除之，即得。

题目

【题目】有一道堤坝，下底宽丈，上顶宽丈，高丈，长尺。以立方尺为一个计量单位，问共有多少个单位？
答案：方。
解法：上宽丈加下宽丈，得丈。取半得丈。乘以高丈得平方尺。再乘以长尺得立方尺。除以，即得方。

卷中第一八题：开平方

问

问：今有积二十三万四千五百六十七步。问为方几何？
答曰：四百八十四步九百六十八分步之三百一十一。
术曰：置积二十三万四千五百六十七步，为实。次借一算为下法。步之，超一位，至百而止。商置四百……上商得四百八十四，下法得九百六十八，不尽三百一十一。是为方四百八十四步九百六十八分步之三百一十一。

题目

【题目】有一个面积为平方步的正方形。问它的边长是多少？
答案：484 $\frac{311}{968}$ 步。
解法：这是中国古代的「开平方」算法——世界上最早的十进制开平方方法。把作为被开方数(实)。借一算筹作为下法。隔一位跳一步，到百位为止。商上放……最终商得，下法得，余数。所以边长为又步。

卷下

卷下共三十六题，涵盖各种实际应用问题，包括粮谷分配、土地测量，以及著名的「物不知数」题——中国剩余定理的最早记载。

卷下第五题：围棋盘

问

问：今有棋局方一十九道。问用棋几何？

答曰：三百六十一。

术曰：置一十九道，自相乘之，即得。

题目

【题目】有一个围棋盘，每边有道线。问棋盘上有多少个交叉点（用多少颗棋子）？

答案：个。

解法：道线自乘，即 $19 \times 19 = 361$ 个交叉点。

卷下第一八题：立表测影

问

问：今有竿不知长短，度其影得一丈五尺。别立一表，长一尺五寸，影得五寸。问竿长几何？

答曰：四丈五尺。

术曰：置竿影一丈五尺，以表长一尺五寸乘之，上十之，得二十二丈五尺。以表影五寸除之，即得。

题目

【题目】有一根竹竿，不知道有多长。量它的影子，长丈尺。另外立一根标竿，长尺寸，影子长寸。问竹竿长多少？

答案：丈尺。

解法：这是中国古代利用相似三角形进行比例计算的例子。竹竿影长丈乘以标竿长尺，再乘以，得丈。除以标竿影长尺，即得丈（尺）。

卷下第一九题：器中余米

问

问：今有器中米，不知其数。前人取半，中人三分取一，后人四分取一，余米一斗五升。问本米几何？

答曰：六斗。

术曰：置余米一斗五升，以六乘之，得九斗。以二除之，得四斗五升。以四乘之，得一斛八斗。以三除之，即得。

题目

【题目】容器中有一些米，不知道有多少。第一个人取走一半，第二个人取走剩余的三分之一，第三个人取走再剩余的四分之一，最后还剩斗升。问原来有多少米？

答案：六斗。

解法：把剩余的斗升乘以，得斗。除以得斗。乘以得斛斗。除以，即得斗。

卷下第二〇题：人车问题

问

问：今有三人共车，二车空；二人共车，九人步。问人与车各几何？

答曰：一十五车。三十九人。

术曰：置二车，以三乘之，得六。加步者九人，得车一十五。欲知人者，以二乘车，加九人，即得。

题目

【题目】现在有一些人坐车：如果每人坐一辆车，会空出辆车；如果每人坐一辆车，会有人需要步行。问一共有多少人和多少辆车？

答案：辆车，人。

解法：把空出的辆车乘以（每车人），得。加上步行的人，得辆车。要求人数：用人乘以辆车，加人，即得人。

卷下第二一题：河上荡杯

问

问：今有妇人河上荡杯。津吏问曰：「杯何以多？」妇人曰：「家有客。」津吏曰：「客几何？」妇人曰：「二人共饭，三人共羹，四人共肉，凡用杯六十五。不知客几何？」

答曰：六十人。

术曰：置六十五杯，以一十二乘之，得七百八十，以十三除之，即得。

题目

【题目】有一位妇女在河边洗杯子。渡口官吏问：「为什么有这么多杯子？」妇女说：「家里有客人。」官吏问：「有多少客人？」妇女说：「两个人共用一碗饭，三个人共用一碗汤，四个人共用一碗肉，一共用了个碗。不知道有多少客人？」

答案：人。

解法：把个碗乘以（、、的最小公倍数的约数），得，再除以（ $6 + 4 + 3 = 13$ ），即得人。

物不知数

卷下第问—中国剩余定理

问：今有物，不知其数。三三数之，剩二；五五数之，剩三；七七数之，剩二。问物几何？

答曰：二十三。

术曰：「三三数之，剩二」，置一百四十；「五五数之，剩三」，置六十三；「七七数之，剩二」，置三十。并之，得二百三十三。以二百一十减之，即得。

凡三三数之，剩一，则置七十；五五数之，剩一，则置二十一；七七数之，剩一，则置十五。一百六以上，以一百五减之，即得。

—

【题目】有一些物品，不知道有多少个。三个三个地数，最后剩两个；五个五个地数，最后剩三个；七个七个地数，最后剩两个。问这些物品一共有多少个？

【答案】个。

【解法】「三个三个数剩二」，先记下；「五个五个数剩三」，记下；「七个七个数剩二」，记下。把这三个数相加，得。减去 $(3 \times 5 \times 7 = 105$ 的两倍)，即得。

一般规律：三个三个数剩一，就记；五个五个数剩一，就记；七个七个数剩一，就记。总数超过，就减去，即得答案。

数学分析

孙子歌诀：

三人同行七十稀，五树梅花廿一枝，七子团圆正半月，除百零五便得知。

除以的余数×

除以的余数×

除以的余数×

总和超过就减去

验证： $2 \times 70 + 3 \times 21 + 2 \times 15 = 140 + 63 + 30 = 233$
 $233 - 2 \times 105 = 23$

N

$$N \equiv 2 \pmod{3}$$

$$N \equiv 3 \pmod{5}$$

$$N \equiv 2 \pmod{7}$$

$$70 \equiv 1 \pmod{3}, 70 \equiv 0 \pmod{5, 7}$$

$$21 \equiv 1 \pmod{5}, 21 \equiv 0 \pmod{3, 7}$$

$$15 \equiv 1 \pmod{7}, 15 \equiv 0 \pmod{3, 5}$$

$$N = 70r_1 + 21r_2 + 15r_3 - 105k$$

$$23 \div 3 = 7 \checkmark \quad 23 \div 5 = 4 \checkmark \quad 23 \div 7 = 3 \checkmark$$

卷下第二七题：鸟兽同笼

问

问：今有兽六首四足，禽四首二足。上有七十六首，下有四十六足。问禽、兽各几何？
答曰：八兽，七禽。
术曰：倍足以减首，余，半之，即禽。四乘禽数，减足，余，半之，即兽。

题目

【题目】现在有一些怪兽和禽鸟：怪兽有个头只脚，禽鸟有个头只脚。从上面数共有个头，从下面数共有只脚。问禽鸟和怪兽各有多少只？
答案：怪兽只，禽鸟只。
解法：把脚数加倍再减去头数，余数取半就是禽鸟数。用禽鸟数乘以，从脚数中减去，余数取半就是怪兽数。

卷下第二九题：百鹿入城

问

问：今有百鹿入城，家取一鹿，不尽；又三家共一鹿，适尽。问城中家几何？
答曰：七十五家。
术曰：以盈不足取之。假令七十二家，鹿不尽四。令之九十家，鹿不足二十……

题目

【题目】有头鹿进城，如果每家分一头鹿，分不完；又如果三家共分一头鹿，正好分完。问城里有多少户人家？
答案：家。
解法：用盈不足术求解。假设家，鹿多余头。假设家，鹿不足头。用盈不足公式即可求得家。这是中国古代的「盈不足术」——一种解线性方程的巧妙方法。

卷下第三一题：雉兔同笼

问

问：今有雉、兔同笼，上有三十五头，下九十四足。问雉、兔各几何？
答曰：雉二十三。兔一十二。
术曰：上置三十五头，下置九十四足。半其足，得四十七。以少减多，再命之，上三除下三，上五除下五。下有一除上一，下有二除上二，即得。

题目

【题目】现在有一些野鸡和兔子关在同一个笼子里，从上面数有个头，从下面数有只脚。问野鸡和兔子各有多少只？
答案：野鸡只，兔子只。
解法：这是中国古代著名的「鸡兔同笼」问题。把上面的头数和下面的脚数列出来。脚数取半得。用较大数减较小数，再进行操作，即可分别求出野鸡和兔子的数量。
现代解法：设野鸡 x 只，兔子 y 只，则 $x + y = 35$ ， $2x + 4y = 94$ ，解得 $x = 23$ ， $y = 12$ 。

卷下第三三题：洛阳至长安

问

问：今有长安、洛阳相去九百里。车轮一匝一丈八尺。欲自洛阳至长安，问轮匝几何？
答曰：九万匝。
术曰：置九百里，以三百步乘之，得二十七万步。又以六尺乘之，得一百六十二万尺。以车轮一丈八尺为法。除之，即得。

题目

【题目】长安和洛阳相距里。车轮转一圈走丈尺。想从洛阳到长安，问车轮要转多少圈？
答案：圈。
解法：把里换算成步： $900 \times 300 = 270000$ 步。再换算成尺： $270000 \times 6 = 1620000$ 尺。用车轮周长尺去除，即得圈。

卷下第三四题：出门望九堤

问

问：今有出门望见九堤。堤有九木，木有九枝，枝有九巢，巢有九禽，禽有九雏，雏有九毛，毛有九色。问各几何？

答曰：木八十一。枝七百二十九。巢六千五百六十一。禽五万九千四十九。雏五十三万一千四百四十一。毛四百七十八万二千九百六十九。色四千三百四万六千七百二十一。

术曰：置九堤，以九乘之，得木之数。又以九乘之，得枝之数……又以九乘之，得色之数。

题目

【题目】有一个人出门看见道堤坝。每道堤坝有棵树，每棵树有根枝，每根枝有个巢，每个巢有只鸟，每只鸟有只雏，每只雏有根毛，每根毛有种颜色。问各有多少？

答案：树棵，枝根，巢个，鸟只，雏只，毛根，颜色种。

解法：这是一道连乘题，每次乘以：

树 $9 \times 9 = 81$

枝 $81 \times 9 = 729$

巢 $729 \times 9 = 6561$

鸟 $6561 \times 9 = 59049$

雏 $59049 \times 9 = 531441$

毛 $531441 \times 9 = 4782969$

色 $4782969 \times 9 = 43046721$

卷下第三五题：三女归家

问

问：今有三女，长女五日一归，中女四日一归，少女三日一归。问三女几何日相会？
答曰：六十日。
术曰：置长女五日、中女四日、少女三日，于右方。各列一算于左方。维乘之，各得所到数：长女十二到，中女十五到，少女二十到。又各以归日乘到数，即得。

题目

【题目】有三姐妹，大姐每天回一次娘家，二姐每天回一次，小妹每天回一次。问三姐妹最少多少天能在娘家相会？
答案：天。
解法：这是中国古代的「最小公倍数」问题。把大姐天、二姐天、小妹天放在右边。各列一个算筹在左边。交叉相乘：大姐回娘家次，二姐次，小妹次。再各自用归日乘以到数，都得到。即求、的最小公倍数： $(3, 4, 5) = 60$ 。

卷下第三六题：孕妇推男女

问

问：今有孕妇行年二十九，难九月。未知所生？
答曰：生男。
术曰：置四十九，加难月，减行年。所余，以天除一，地除二，人除三，四时除四，五行除五，六律除六，七星除七，八风除八，九州除九。其不尽者，奇则为男，耦则为女。

题目

【题目】有一位孕妇，今年岁，怀孕个月。问生男孩还是女孩？
答案：生男孩。
解法：把加上怀孕的月数（），再减去孕妇的年龄（），得到余数。用余数依次减去：天一、地二、人三、四时四、五行五、六律六、七星七、八风八、九州九。如果最后余数是奇数就生男孩，偶数就生女孩。
 $49 + 9 - 29 = 29$ ，然后依次减 $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28$ ，余（奇数），所以预测生男孩。
注：这是古代的迷信算法，没有科学依据。

结语

《孙子算经》是古代中国数学的一部杰出著作。虽然书中涵盖的多是基础算术——度量衡、九九乘法表、简单分数，但其最伟大的遗产在于那道简短的「物不知数」题，它为现代数论打开了一扇大门。

中国剩余定理，这一方法在西方后来被称为「中国剩余定理」，在欧洲要再过一千多年才被完整形式化。孙子书中描述的算法包含了现代定理的核心要素：构造具有特定整除性质的辅助数，将它们与给定的余数组合，再对最小公倍数取模。这部著作的影响远远超出了中国。这道题作为数学趣题在整个东亚流传，而秦九韶发展的一般方法代表了中世纪世界数学的伟大成就之一。

——